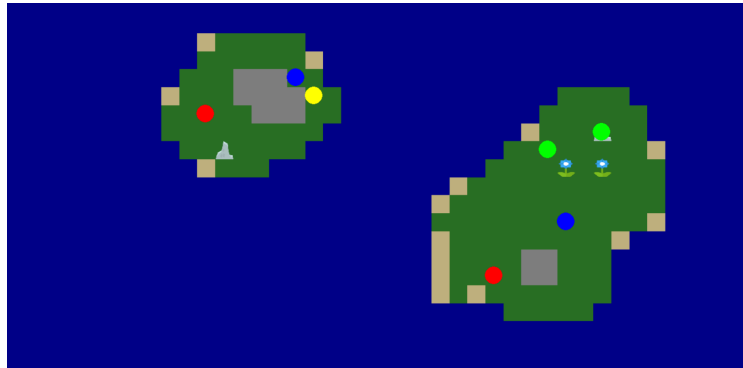


Rapport de projet - Le royaume des proies

Etat actuel



Affichage :

- Mise à jour du calypso, ajout de l'implémentation d'images
- Taille de la surface dépendante de la taille de l'écran de l'ordinateur

Agents:

- Création de deux types d'agents: humains (proies) et poulets (prédateurs)
- Déplacement des agents selon leur voisinage: Von Neumann pour les poulets, Moore pour les humains
- Chasse et fuite: les poulets chassent un humain qui se trouve à une case de lui et le mange; les humains fuient un poulet qui se trouve à une case de lui (les mouvements sont aléatoires sinon)
- Implémentations des règles qui régissent la vie des agents (reproduction individuelles ou à deux, maladie spontanée ou transmise, mort par famine, par prédation ou par écoulement de la durée de vie)

Environnement:

- Création des états du terrain : sea, sand, grass, fire, mont1, mont2, tree, flower, rock, fire, water
- Génération du terrain : utilisation d'un générateur d'altitude basé sur un bruit de Perlin ; si l'altitude est inférieure à 0.30 alors la case est de type SEA ; si elle est inférieure à 0.31 alors SAND ; si elle est inférieure à 0.40 alors GRASS ; si elle est inférieure à 0.45 alors MONT1 ; sinon MONT2
- Génération procédurale : utilisation d'une graine pour contrôler l'aléatoire ; la valeur de seed est définie par "seed_value" (par défaut 42, modifiable via les paramètres) ; on initialise ensuite le générateur avec random.seed(seed_value)
- Placement des éléments : après génération du terrain, placement aléatoire des éléments "décoratifs" comme les arbres (TREE), les rochers (ROCK) et les fleurs (FLOWER) sur la carte
- Génération globale : combinaison du terrain (SEA, SAND, GRASS, MONT1, MONT2) et des éléments (TREE, ROCK, FLOWER) pour produire l'environnement final

Vision:



image : seed 42 et 100

Environnement:

-Début d'un feu de forêt :

un humain coupe du bois, met le feu à un arbre, puis l'arbre propage l'incendie :



image simulation : l'arbre prend feu au bout de n itération (ici 1 pour la simulation) lorsque l'humain coupe du bois



(image arrangée, à continuer : l'incendie a des conséquences sur les agents, ex : l'agent bleu lorsqu'il rencontre un arbre en feu meurt)

- Agrandir l'île et créer plus d'agents pour pouvoir observer une dynamique à grande échelle.
- Créer un système de jour et de nuit, et implémenter la différence des comportements des agents en fonction de l'heure de la journée

Agent:

- Mettre à jour et améliorer les conditions de vie et les comportements des agents (infection, reproduction,...) pour avoir une distinction plus marquée entre les deux espèces.
- Les agents (potentiellement les humains) se nourrissent d'éléments naturels présents dans l'île